

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: Sistemas de Representación

Plan: I23

Área¹: Tecnología

Bloque: Ciencias Básicas de la Ingeniería

Nivel: 1

Tipo : Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA²:

Profesor/a Adjunto/a: Ing. Franchi, Luis Ernesto

ATP 1°: Arq. Gabriela Maller

FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura tiene por finalidad que los y las estudiantes aprendan de los Sistemas de Representación y otras formas de comunicación gráfico-técnica aplicables a las disciplinas ingenieriles, de forma que cada estudiante implemente este idioma adecuado desde la etapa inicial de sus estudios, como conocimiento imprescindible para acompañar el diseño, desarrollo e intercambio de ideas y proyectos, a través del dibujo (2D/3D) de las estructuras mecánicas e instalaciones industriales de nuestro espacio euclídeo (3D).

La profundidad del temario propuesto alcanza nivel avanzado, pero contempla la asimétrica o nula formación previa de los y las estudiantes sobre los conceptos y procedimientos que se abordarán.

Cada estudiante se capacitará en el manejo del dibujo de croquis a mano alzada, como herramienta espontánea de interpretación y comunicación gráfico visual preliminar y su transcripción con elementos de dibujo y con herramientas para dibujo digital de precisión: CAD Vectorial. La incorporación de nuevas herramientas y tecnologías de aplicación a estos fines se ha convertido en un aspecto relevante de la asignatura, que surge de la necesidad de capacitación y actualización permanente que demandan el contexto institucional y laboral vigentes; entendiendo que el dibujo técnico conjugado

¹ Para completar los puntos de Área/Bloque/Nivel, ver la ordenanza del plan de estudios.

² Eliminar los cargos que no corresponden.

con las posibilidades que brinda la era digital, están transformando la forma en que los profesionales producen dentro de su especialidad.

De esta manera, cada estudiante incorporará conocimientos básicos del Dibujo Técnico, como puntapié inicial de etapas posteriores del Diseño, para aplicarlos con compromiso social, responsabilidad y ética profesional.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE1.1: Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		

Tal cual se observa en la matriz de tributación que antecede, esta asignatura contribuye a las competencias específicas CE 1.1 y CE 2.1; esto surge de que el dibujo técnico es un lenguaje, y como tal, es la base de la comunicación de todo diseño y proyecto ingenieril, así como del desarrollo y puesta en práctica de planes de mantenimiento y control de producción. Los resultados de aprendizaje que el alumno alcanzará durante el desarrollo de la asignatura, le permitirá comunicar de manera efectiva todo aquello que surja de la aplicación de su saber experto

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería		X	
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería			X
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo		X	
CG7: Comunicarse con efectividad			X
CG9: Aprender en forma continua y autónoma		X	

En lo que refiere a las competencias genéricas, mencionadas en la matriz de tributación precedente, surge una cuestión similar a la descripta para las competencias específicas. Al ser el Dibujo Técnico el lenguaje a través del cual se comunican en gran parte los ingenieros en la industria, son la base para el desarrollo de las competencias CG1, CG2, CG4 y CG7. En el marco del trabajo colaborativo que caracteriza a toda oficina técnica, la competencia CG4, surge naturalmente del entrenamiento que significa el trabajo en grupo en el aula, metodología habitual para el desarrollo de los trabajos prácticos. Finalmente, el estudio de las NORMAS como fuente de consulta para el desarrollo de proyectos, estimula el aprendizaje continuo (porque las NORMAS sufren constantes procesos de actualización) y dicho proceso es un aprendizaje autónomo porque depende claramente de cada profesional en el ejercicio de sus competencias.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)³

- Modelar gráficamente elementos existentes o proyectados respetando lo pautado por las normas nacionales e internacionales que regulan las representaciones gráficas.
- Utilizar las herramientas de diseño asistido para la especialidad.
- Interpretar documentación técnica gráfica.

³ Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

Contenidos mínimos

- Introducción a los sistemas de representación con especial énfasis en el croquizado a mano alzada
- Normas nacionales e internacionales
- Códigos y normas generales para la enseñanza del dibujo técnico, croquizado y conocimiento básico de diseño asistido.

Contenidos analíticos

UNIDAD	CONTENIDO
<i>Unidad 1:</i> INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO	Concepto y Definición de Dibujo Técnico. La normalización en Dibujo Técnico normas, IRAM y normas Internacionales de referencia (DIN, ISO, ANSI, AFNOR, UNI, etc.). Elementos que se emplean en el dibujo técnico. Materiales, su elección y utilización. Útiles necesarios, selección, verificación, empleo, conservación. Instrumentos de verificación. ODS 
<i>Unidad 2: NORMAS IRAM</i>	Normas IRAM, de aplicación en dibujo Técnico. Formatos de láminas y planos. Tipos de plegado (IRAM 4504). Tipos de líneas (IRAM 4502). Letras y números normalizados.- Rotulado de láminas y Planos (IRAM 4508). Dibujo lineal a lápiz, su técnica, y orden seguido para dibujar. ODS 
<i>Unidad 3: DIBUJO GEOMÉTRICO</i>	Trazado de paralelas, perpendiculares, bisectrices, polígonos, empalmes trazado de óvalos, ovoides, y cónicas. Curvas cíclicas y uso de plantillas para trazado de curvas de radio variable. ODS 

<i>Unidad 4: MÉTODO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA</i>	Métodos de representación gráfica. Sistemas de proyección ortogonal. Representación de puntos rectas y planos. Representación espacial y en el plano. Triedro de Proyección. Perspectivas Axonométricas, Dimétrica, Trimétrica e Isométrica (IRAM 4540).-Perspectivas cónicas.- Aplicaciones en el Dibujo Técnico ODS  
<i>Unidad 5: VISTAS EN DIBUJO TÉCNICO (PRINCIPALES Y FUNDAMENTALES)</i>	Sistema de representación europeo y Americano (IRAM4501). Vistas necesarias en proyección Ortogonal. Vistas Auxiliares. Croquizado a mano alzada Representación de cuerpos en el espacio y en el plano. ODS  
<i>Unidad 6: SECCIONES Y CORTES</i>	Teoría y aplicación. Representaciones mitad vista mitad Corte.-Representaciones en vistas y Cortes Combinados (IRAM 4507). Aplicaciones de Secciones Y Cortes en Planos de conjunto de Ing. Industrial, Mecánica y Civil, Eléctrica. ODS 
<i>Unidad 7: ESCALAS NATURALES</i>	Ampliación y reducción (IRAM 4503). Aplicaciones en el Dibujo Técnico. Acotaciones, elementos que la componen, formas de acotar (IRAM 4513). Aplicaciones en la Ingeniería. ODS 
<i>Unidad 8: CROQUIS TÉCNICO</i>	Fundamentos y técnicas de ejecución. Orden cronológico de las operaciones de croquizado. Acotado, revisión final del croquis y cotas. Determinación de los tipos de Ajustes y Tolerancias en los ensambles de piezas, Terminación Superficial, y simbología utilizada. Croquis ortogonal y Croquis axonométrico. Tipos de aplicaciones. Croquis de Taller. Relevamiento de piezas y posterior Croquizado. Croquizado de replanteo y de Instalaciones.. ODS  

<i>Unidad 9:</i> INTRODUCCION AL DIBUJO POR COMPUTADORA	Conceptos. Equipamientos básicos: Software, Hardware.- Nociones elementales de los sistemas de CAD. Criterios a tener en cuenta al confeccionar o modificar dibujos realizados por computadora. Análisis y comparación con los planos ejecutados manualmente..    ODS
---	---

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales sincrónicas o asincrónicas totales ⁴	Horas totales
Teórica	30		
Formación práctica	42		

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	6		Aula
Proyecto y diseño	36		Aula
Otras ⁵ :			
Práctica supervisada			
Total de horas⁶			

⁴ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales sincrónicas o asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁵ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁶ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Al inicio del ciclo lectivo se realizará un encuentro de presentación, análisis y conformidad de un contrato pedagógico entre las y los estudiantes y el equipo docente a fin de lograr los objetivos pedagógicos propuestos a través del conocimiento de los derechos y obligaciones durante el ciclo lectivo.

La estrategia pedagógica es de “aprendizaje activo” y se basa en comprender el fundamento teórico de los diferentes temas y llevarlo a la práctica resolviendo ejercicios de nivel de complejidad creciente durante el año. Los temas a desarrollar en cada trabajo práctico deberán ser consultados en forma previa al desarrollo del trabajo práctico desde la bibliografía sugerida por la cátedra y disponible en el campus virtual. Para cada unidad temática, se explicará claramente la consigna del Trabajo Práctico, como forma de producir una comunicación más efectiva entre docentes y alumnos, vinculando los aspectos teóricos con la práctica a realizar. En la instancia sincrónica se realizará aclaración y aplicación de los conceptos en una instancia de producción.

La modalidad de TALLER implica un compromiso y participación activa en la construcción del conocimiento, involucrando activamente la relación docente-estudiante.

El proceso de enseñanza y aprendizaje será encarado como un conjunto de actividades:

El curso es en modalidad presencial y se desarrollará con el apoyo de la plataforma LMS (Moodle) de la facultad a través del aula virtual de la asignatura. En cada semana cada estudiante trabajará siguiendo el orden de actividades que se lista a continuación:

Dentro del horario de clase (modo sincrónico)

1. Trabajo individual auto-guiado (una hora). En esta instancia inicial cada estudiante abordará el material teórico a partir de una serie de actividades planteadas por el equipo docente (lectura, videos, cuestionarios, etc). Esta instancia debe completarse antes del trabajo en el aula taller.
2. Trabajo en aula taller en modalidad híbrida: presencial y sincrónica (dos horas). Esta se lleva a cabo en forma simultánea en el aula física (instalaciones edilicias de la Facultad) y en el aula virtual, a través de una conexión sincrónica (por Zoom o Meet). Cada estudiante desarrollará ejercicios seleccionados de la guía de trabajos prácticos. El equipo docente estará parte en el aula física, y parte en el aula virtual sincrónica, conectado durante las dos horas dando apoyo a cada estudiante, quienes podrán conectarse y desconectarse según sus necesidades. Los ejercicios desarrollados deberán entregarse en forma presencial o virtual al final del aula taller y serán calificados. En ambos casos, la evaluación es formativa y solo cambia la mediación de la tecnología como procedimiento de presentación del trabajo. En la modalidad tradicional (presencialidad física y simultánea en el aula) las y los estudiantes se acercan al profesor, le muestran su trabajo y el profesor evalúa y trabaja junto al estudiante aquellas cuestiones a mejorar. La/el estudiante plantea sus dudas e interactúa con el docente hasta alcanzar el resultado de aprendizaje esperado, que puede evaluarse a través de la interrogación directa y de la observación del trabajo en la lámina. Cuando se hace de manera virtual la/el estudiante sube al campus un archivo pdf y todo el proceso es similar, salvo que en vez de ser sincrónico es asincrónico a través del campus. Al final del año la/el estudiante debe presentar la carpeta completa en forma personal y el equipo docente realiza la constatación de la autenticidad de todos los trabajos y del proceso de evaluación desarrollado a lo largo del año

Fuera del horario de clase (modo asincrónico)

3. Guía de trabajos prácticos (cuatro horas). Cada estudiante desarrollará el resto de la guía de trabajos prácticos en forma asincrónica. Para poder realizar la actividad deberá haber completado el trabajo individual auto-guiado.

4. Como trabajo final integrador de la asignatura, la/el estudiante resuelve un Problema Abierto de Ingeniería (ABP) que consiste en la elaboración de un trabajo de conjunto con su correspondiente documentación técnica en normas IRAM, elaborado en un software de dibujo vectorizado (Autocad o similar), el cual se presenta vía el campus virtual para ser evaluado por el equipo docente. Se hace la devolución correspondiente y se realizan las correcciones por parte de los y las estudiantes, generando un intercambio que se orienta a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados

Antes de finalizar la clase práctica y/o todas las veces que sea necesario, se seleccionará lo hecho con criterio esclarecedor (trabajos bien y mal ejecutados), y se efectuará una crítica grupal; la misma se tomará como base para la re-elaboración total o parcial del práctico (si el o la estudiante lo debe rehacer). Esta tarea, dará al equipo docente un testimonio del avance efectuado, la posibilidad de regular y dosificar las futuras clases, y ahorrar tiempo de corrección en gabinete, pero principalmente permite al conjunto de docentes y las/los estudiantes recorrer la espiral de aprendizaje significativo y alcanzar los resultados de aprendizaje esperados

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Esta es una asignatura de carácter teórico - práctica. Es esencial trabajar en forma presencial en clase, y en forma asincrónica en la realización de los trabajos prácticos, pues la evaluación, de orden formativo, se lleva a cabo principalmente con la interacción docente alumno en las correcciones sucesivas que se hacen en clase.

La evaluación es permanente y abarca a todos los actores involucrados (estudiantes, docentes, institución) y a todo el proceso educativo. Se realiza mediante el apoyo del equipo docente en el taller, la corrección de los trabajos prácticos y una evaluación final integradora de carácter teórico.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para aprobar la asignatura cada estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1- Asistencia: Cada estudiante debe asistir al 75 % de las clases. Cuando un estudiante tenga más inasistencias que el mínimo permitido, queda libre en cualquier momento de la cursada. La asistencia implica asistir tanto a las clases teóricas como prácticas.
- 2- Lograr los objetivos previstos en los aspectos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Estos aspectos se evalúan en forma permanente y son registrados en las fichas individuales.
- 3- Cumplir con la presentación y aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
- 4- Deberá lograr una calificación notarial anual promedio mínima de 6 (seis) para lograr la aprobación de la asignatura. De esta manera, el cuerpo docente asegura que el estudiante alcanzó los conocimientos particulares y generales de la asignatura.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS

La asignatura es de primer nivel por lo que articula verticalmente hacia arriba y de forma directa con Diseño de Producto (cuarto nivel) en representaciones, acotaciones, cortes y secciones, y con todas las materias de ingeniería de la carrera hasta, la de Proyecto Final (quinto nivel) con los planos del proyecto. Horizontalmente articula con las materias de Ciencias Básicas en cuanto a croquizado y dibujo de elementos o diseños usados en las mismas para interpretar croquis y dibujos: Análisis Matemático I (primer nivel) con las funciones; Álgebra y Geometría Analítica (primer nivel) con curvas y rectas en el plano y en el espacio; Física I (primer nivel) con trazado de gráficos de desplazamientos en cinemática y óptica.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Las previsiones metodológicas y pedagógicas de las actividades que se desarrollan bajo modalidad híbrida se encuentran establecidas en la Resolución CD N° 1010/21, que aprueba la implementación del “Proyecto de Educación Mixta o Híbrida” en las carreras de Ingeniería de la Facultad regional Buenos Aires, y en la Resolución CD N° 1875/22, que aprueba la implementación del Enfoque Pedagógico del Proyecto de Educación Mixta o Híbrida. La implementación de dichos proyectos cuenta con el soporte del Campus Virtual Institucional, coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la FRBA. Para las clases sincrónicas se cuenta con plataformas institucionales de Zoom y Meet. Las actividades que se realizan de manera asincrónica, son supervisadas por los/as docentes a cargo y evaluadas oportunamente de manera presencial junto con el resto de los contenidos de la asignatura. Su seguimiento se lleva a cabo a través del campus virtual y las aulas virtuales. Las actividades presenciales, sincrónicas y/o asincrónicas, se articulan a través del cronograma y en el aula virtual de la asignatura. Las interacciones docente - estudiantes se basan en el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza, mientras que las interacciones estudiantes-estudiantes se realizan a través del trabajo en equipo, tanto en las clases sincrónicas como en las asincrónicas.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Presentación / Régimen cursada / Materiales	Presencial
2	Normas para dibujo técnico, tamaño de papel, recuadros	Presencial
3	Tipos de líneas utilizadas en dibujo técnico Tipos de letras, números y rótulos.	Presencial
4	Tipos de líneas utilizadas en dibujo técnico Tipos de letras, números y rótulos.	Presencial
5	Trazado de mediatriz, bisectriz, ángulos y polígonos	Presencial

6	Trazado de cónicas	Presencial
7	Trazado de espirales y empalmes	Presencial
8	Teoría y práctica de perspectivas	Presencial
9	Teoría y práctica de proyecciones: ubicación según ISO A e ISO E	Presencial
10	Teoría y práctica de proyecciones	Presencial
11	Teoría y práctica de perspectivas isométricas, aristas rectas	Presencial
12	Teoría y práctica de perspectivas isométricas, aristas rectas	Presencial
13	Teoría y práctica de perspectivas isométricas, aristas curvas	Presencial
14	Teoría y práctica de perspectivas isométricas, aristas curvas	Presencial
15	Correcciones y evaluaciones	Presencial
16	Teoría y práctica de Cortes y Secciones	Presencial
17	Teoría y práctica de Cortes y Secciones	Presencial
18	Teoría y práctica de Acotaciones	Presencial
19	Teoría y práctica de Acotaciones	Presencial
20	Teoría y práctica de Escalas	Presencial
21	Introducción a softwares de dibujo. AutoCAD	Presencial
22	Teoría y práctica de AutoCAD	Presencial
23	Teoría y práctica de AutoCAD	Presencial
24	Roscas en dibujo Mecánico	Presencial
25	Ajustes y Tolerancias (dimensionales y geométricas) en dibujo Mecánico	Presencial
26	Calidades superficiales	Presencial
27	Interpretación de planos	Presencial
28	Planos de Instalaciones y civiles	Presencial
29	Trabajo Final (conjunto de piezas) - Explosiones y Lista de Materiales	Presencial
30	Trabajo Final (conjunto de piezas)	Presencial
31	Correcciones y evaluaciones	Presencial
32	Aprobación formal de la materia	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- IRAM (2017). *Normas IRAM de Dibujo Técnico*. Buenos Aires.
- Spencer, Henry (2012). *Dibujo Técnico Básico*. Editorial CECSA.
- Chevallier, A. (2002). *Dibujo Industrial*. Editorial Montaner y Simon. París

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Pezzano, P. (1979). *Manual de Dibujo para Ingenieros*. Ed. Alsina. Buenos Aires.
- Evelson, Marcos (1973). *Dibujo técnico*. Editorial Hobby.
- Apilluelo, José (2000). *Dibujo industrial, conjuntos y despieces*. Ed. Parainfo.
- Pokrovskaja (1991). *Dibujo Industrial*. Editorial MIR.
- Vishnepolski, I. (1991). *Diseño Industrial*. Editorial MIR.
- Romero Monge, Fabio (2008). *Dibujo en Ingeniería*. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.